

Progetto di Basi di Dati

Federico Del Pup
Luigi Paşcu
Matteo Passador
Stefano Toneguzzo

30 aprile 2026

1 Indice

- **Glossario dei termini** (Sezione 2)
- **Strutturazione dei requisiti** (Sezione 3)
- **Tavola dei volumi** (Sezione 4)
- **Schema concettuale** (Sezione 5)
- **Schema logico** (Sezione 6)

2 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Collegamenti
Pubblicazione	Elemento di bibliografia	Autore, Pubblicazione
Articolo su rivista	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione
Articolo per conferenza	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione
Libro	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione, Editor
Tesi	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione, Università
Autore	Persona che scrive una pubblicazione	Pubblicazione, Affiliazione
Affiliazione	Gruppo di autori	Autore
Editore	Entità che pubblica un libro	Libro
Università	Luogo di discussione della tesi	Tesi

3 Strutturazione dei requisiti

3.1 Frasi di carattere generale

Si supponga di aver collezionato il seguente insieme di requisiti per la progettazione di una base di dati relazionale per la gestione di una bibliografia. Una bibliografia è costituita da un insieme di pubblicazioni.

3.2 Dettaglio dei requisiti

- **Pubblicazioni:** Ogni pubblicazione è caratterizzata da un codice univoco, un titolo, un anno di pubblicazione e uno o più autori. È presente una lista di riferimenti bibliografici (citazioni) verso altre pubblicazioni della bibliografia. Ogni pubblicazione tiene traccia del numero di citazioni ricevute.
- **Articoli su rivista:** Si registrano il nome della rivista, il numero del volume, le pagine (iniziale e finale) e il numero totale di pagine.
- **Articoli per conferenza:** Si registrano nome e luogo della conferenza, anno di svolgimento (indipendente dall'anno di pubblicazione), pagine (iniziale/finale) e totale pagine.
- **Libri:** Identificati dal codice ISBN, includono l'editore e il numero totale di pagine.
- **Tesi:** Si memorizzano l'argomento, l'università di discussione e il numero totale di pagine.
- **Autori:** Di ogni autore si memorizzano nome, cognome, email, pagina Web e una o più affiliazioni.
- **Affiliazioni:** Descritte da nome, indirizzo completo (via, civico, città, nazione) e numero di telefono.
- **Editori:** Descritti da nome e indirizzo fisico.
- **Università:** Identificate univocamente dal nome, includono indirizzo e telefono.

4 Tavola dei volumi e Analisi delle ridondanze

Concetto	Tipo	Volume
Pubblicazione	E	100.000
Articolo su rivista	E	20.000
Articolo per conferenza	E	15.000
Libro	E	10.000
Tesi	E	55.000
Autore	E	70.000
Affiliazione	E	500
Editore	E	400
Università	E	300
Ente di ricerca	E	200
Citazione	R	$100k \times 20$
Scritto	R	$3,3 \times 100k$
Appartenenza	R	$70k \times 2$
Sede	R	55.000
Pubblica	R	10.000

4.1 Con Ridondanza

Operazione 1

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pubblicazione	Entità	1	L

Costo: $(500 \times 1) \times 1 = 500$ unità di costo

Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pubblicazione	Entità	2	S
Cita	Relazione	1	S
Pubblicazione	Entità	1	L
Autore	Entità	1	S

Passi logici:

- Salvo i dati della pubblicazione
- Salvo le coppie di pubblicazione e pubblicazione citata
- Cerco la pubblicazione citata
- Incremento di 1 il numero di citazioni a quella pubblicazione
- Salvo la coppia pubblicazione autore

Costo: $(40 \times 4) \times 2 + (40 \times 1) \times 1 = 360$ unità

4.2 Senza Ridondanza

Operazione 1

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pubblicazione	Entità	1	L
Citazione	Relazione	20	L

Descrizione: Stampo i dati relativi ad una pubblicazione. Per ogni pubblicazione, per calcolare il numero di citazioni dobbiamo accedere in media alla relazione “citazione”, calcolato come: $\frac{\text{volume Citazione}}{\text{volume Pubblicazioni}} = 20$.

Costo: $500 \times (20 + 1) \times 1 = 10.500$ unità di costo

Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pubblicazione	Entità	1	S
Cita	Relazione	1	S
Autore	Entità	1	S

Passi logici:

- Salvo i dati della pubblicazione
- Salvo le coppie di pubblicazione e pubblicazione citata
- Salvo la coppia pubblicazione autore

Costo: $40 \times 3 \times 2 = 240$ unità di costo

4.3 Studio Comparativo

Costo	Presenza di ridondanza	Assenza di ridondanza
OP1	500	10.500
OP2	360	240
Totale	860	10.740

Conclusione: Poiché $860 < 10.740$, conviene mantenere l'attributo derivato.

5 Schema concettuale

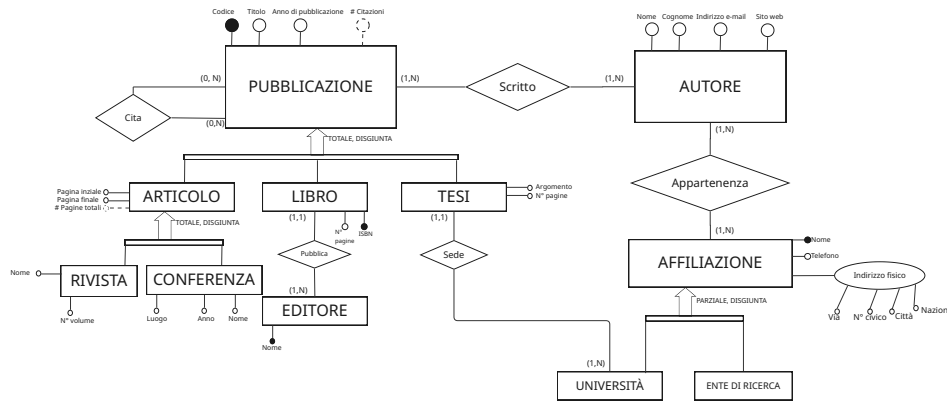


Figura 1: Schema ER grezzo iniziale

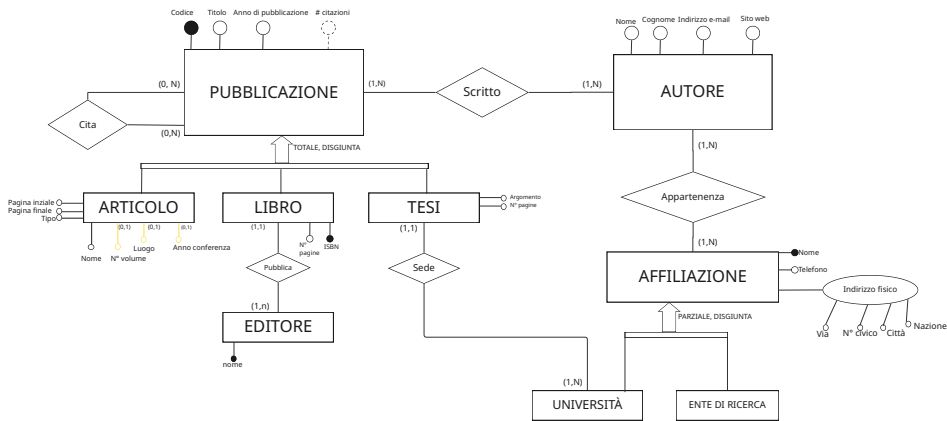


Figura 2: Schema ER modificato dopo la prima revisione

Specializzazione Rivista-Conferenza: La gerarchia è stata accorpata verso l'alto (ristrutturazione verso il padre) eliminando le entità figlie e migrandone gli attributi nell'entità genitore *Articolo*. Per distinguere le occorrenze, è stato introdotto l'attributo discriminante *Tipo*, i cui valori sono vincolati al dominio {Rivista, Conferenza}.

Gli attributi derivanti dalle classi figlie sono stati definiti come opzionali (cardinalità 0..1), con l'eccezione dell'attributo *Nome*, che rimane obbligatorio in quanto comune a entrambe le tipologie. Si specifica, inoltre, che l'attributo *AnnoConferenza* deve essere semanticamente distinto dall'attributo *AnnoPubblicazione*.

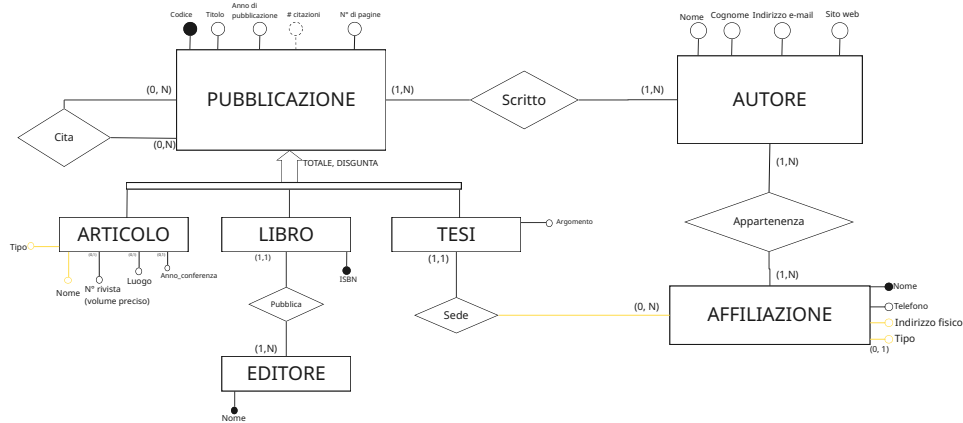


Figura 3: Schema ER modificato dopo la seconda revisione

Semplificazione della Gerarchia Affiliazione: La specializzazione tra l'entità *Affiliazione* (padre) e le sottoclassi *Università* ed *Ente di Ricerca* è stata risolta mediante l'accorpamento verso il padre. Tale scelta è motivata dall'assenza di attributi specifici rilevanti nelle entità figlie.

Per preservare la semantica originale, è stato introdotto un vincolo di integrità basato sul tipo di affiliazione: l'associazione con l'entità *Tesi* è valida esclusivamente per le occorrenze di tipo *Università*. In termini di cardinalità, il rapporto tra *Tesi* ed *Affiliazione* è di (1, 1), mentre la partecipazione dell'entità *Affiliazione* è (0, n), poiché solo il sottoinsieme relativo alle università può essere associato a una tesi.

Semplificazione dell'attributo Indirizzo: L'attributo composto *Indirizzo Fisico* è stato ristrutturato mediante un processo di aggregazione dei suoi componenti (quali via, numero civico, CAP e città). Al fine di semplificare l'implementazione nel modello logico e facilitare le operazioni di inserimento, i singoli campi sono stati unificati in un unico attributo atomico di tipo stringa.

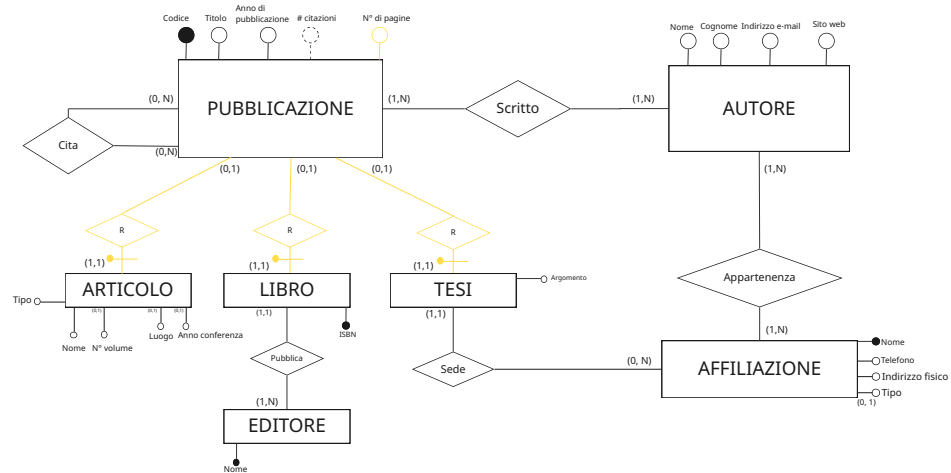


Figura 4: Schema ER modificato dopo la terza revisione

Risoluzione della Gerarchia Pubblicazione: La specializzazione tra l'entità genitore *Pubblicazione* e le sottoclassi *Articolo*, *Libro* e *Tesi* è stata risolta mantenendo le entità distinte (strategia delle entità multiple).

Per implementare correttamente il legame logico, sono state definite relazioni esplicite tra il padre e i figli tramite l'uso di chiavi esterne (*foreign keys*) nelle entità figlie che referenziano la chiave primaria di *Pubblicazione*. Al fine di garantire la copertura totale della specializzazione, è stato introdotto un vincolo di integrità aggiuntivo: ogni occorrenza dell'entità *Pubblicazione* deve necessariamente essere referenziata come chiave esterna in almeno una delle tre entità figlie.

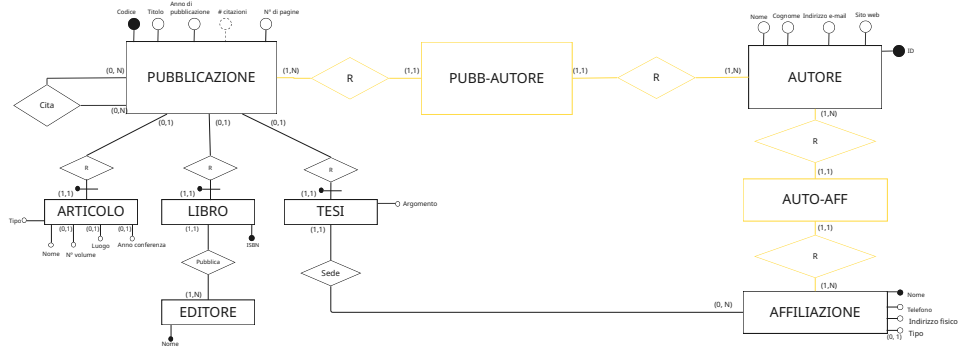


Figura 5: Schema ER modificato dopo la quarta revisione

Risoluzione del Ciclo e Vincoli di Integrità: A seguito dell'analisi delle dipendenze tra le entità *Autore*, *Tesi* e *Affiliazione*, è stato individuato un ciclo potenzialmente critico. Per garantire la coerenza dei dati, è stato introdotto un vincolo di integrità semantico: ogni *Autore* che risulti associato a una *Tesi* deve necessariamente possedere almeno un'affiliazione di tipo *Università*. Tale vincolo assicura la validità accademica della relazione, impedendo la sottomissione di tesi da parte di autori privi della necessaria attestazione istituzionale universitaria.

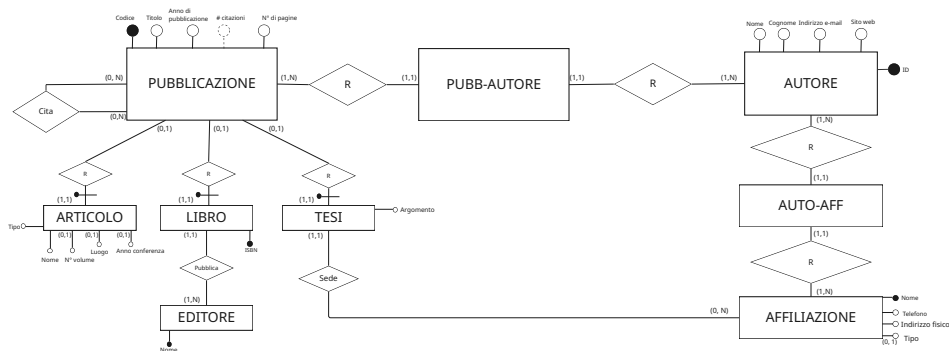


Figura 6: Schema ER finale senza le modifiche di dettaglio

6 Schema logico

PUBBLICAZIONI(Codice, Titolo, Anno, NumeroCitazioni)

ARTICOLI(CodicePubblicazione (FK: PUBBLICAZIONI.Codice), Nome, NumeroRivista, LuogoRivista, Anno, PaginaIniziale, PaginaFinale, Tipo)

LIBRI(ISBN, NumeroPagine, NomeEditore)

TESI(Argomento, NumeroPagine, Affiliazione)
AUTORI(ID, Nome, Cognome, Email, SitoWeb)
AFFILIAZIONI(Nome, IndirizzoFisico, NumeroTelefono, Tipo)
EDITORI(Nome)
CITAZIONI(PubblicazioneChiamante, PubblicazioneCitata)
PUBB-AUTORI(IDAutore, CodicePubblicazione)
AUT-AFF(IDAutore, NomeAffiliazione)

AFFILIAZIONE.Tipo può essere NULL
Eventuali NULL vanno ricontrollati dalla traccia

Chiavi esterne:

ARTICOLI.CodicePubblicazione → PUBBLICAZIONI.Codice
LIBRI.CodicePubblicazione → PUBBLICAZIONI.Codice
TESI.CodicePubblicazione → PUBBLICAZIONI.Codice
CITAZIONI.PubblicazioneChiamante → PUBBLICAZIONI.Codice
CITAZIONI.PubblicazioneCitata → PUBBLICAZIONI.Codice

7 Operazioni e Query

Operazioni (Carico Applicativo)

OP1 Stampa delle pubblicazioni

Frequenza: 200/500 volte al giorno.

OP2 Inserimento e Aggiornamento

Inserire una pubblicazione (40 volte al giorno).

Aggiornamento delle citazioni di una pubblicazione (40 volte al giorno)

OP3 Inserire un autore

Frequenza: 10 volte al giorno.

OP4 Modifica autore/affiliazione

Frequenza: 1 volta al giorno (frequenza stimata).

Query

OP5 Autore con più pubblicazioni per affiliazione

Stampare il nome dell'autore che detiene il maggior numero di pubblicazioni per ogni singola affiliazione.

OP6 Co-autoria esclusiva

Stampare le coppie di autori che hanno collaborato sempre e solo tra di loro (ovvero, ogni loro pubblicazione è stata fatta in coppia).

OP7 Autori fedeli all'affiliazione

Stampare gli autori che non hanno mai prodotto pubblicazioni con co-autori appartenenti a un'affiliazione diversa dalla propria.

OP8 Analisi dell'impatto a breve termine

Trovare gli autori che hanno pubblicato esclusivamente articoli i quali, a distanza di 2 anni dalla data di pubblicazione, hanno accumulato almeno 5 citazioni.

OP5: Autore con più pubblicazioni per ogni affiliazione

```
SELECT a.nome, a.cognome, aa.nome_affiliazione
FROM AUTORE a
JOIN PUBB_AUTORE pa ON a.id = pa.id_autore
JOIN AUTO_AFF aa ON a.id = aa.id_autore
GROUP BY a.id, a.nome, a.cognome, aa.nome_affiliazione
HAVING COUNT(pa.codice_pubblicazione) = (
    SELECT MAX(cnt)
    FROM (
        SELECT COUNT(pa2.codice_pubblicazione) AS cnt
        FROM AUTORE a2
        JOIN PUBB_AUTORE pa2 ON a2.id = pa2.id_autore
        JOIN AUTO_AFF aa2 ON a2.id = aa2.id_autore
        WHERE aa2.nome_affiliazione = aa.nome_affiliazione
        GROUP BY a2.id
    ) sub
);
```

OP6: Coppie che hanno pubblicato sempre e solo insieme

```
SELECT pa1.id_autore, pa2.id_autore
FROM PUBB_AUTORE pa1
JOIN PUBB_AUTORE pa2
    ON pa1.codice_pubblicazione = pa2.codice_pubblicazione
    AND pa1.id_autore < pa2.id_autore
GROUP BY pa1.id_autore, pa2.id_autore
HAVING COUNT(DISTINCT pa1.codice_pubblicazione) = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM PUBB_AUTORE pa
    WHERE pa.id_autore = pa1.id_autore
)
AND COUNT(DISTINCT pa2.codice_pubblicazione) = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM PUBB_AUTORE pa
    WHERE pa.id_autore = pa2.id_autore
);
```

OP7: Autori che non hanno mai pubblicato con colleghi di altre affiliazioni

Un autore è valido se NON esiste nessuna pubblicazione in cui ha collaborato con un autore di affiliazione diversa.

```
SELECT a.id, a.nome, a.cognome
FROM AUTORE a
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM PUBB_AUTORE pa1
    JOIN PUBB_AUTORE pa2
        ON pa1.codice_pubblicazione = pa2.codice_pubblicazione
        AND pa1.id_autore <> pa2.id_autore
    JOIN AUTO_AFF aa1
        ON aa1.id_autore = pa1.id_autore
    JOIN AUTO_AFF aa2
        ON aa2.id_autore = pa2.id_autore
    WHERE pa1.id_autore = a.id
        AND aa1.nome_affiliazione <> aa2.nome_affiliazione
);
```

OP8: Autori con solo articoli di successo (min. 5 citazioni a 2 anni)

```
SELECT a.id, a.nome, a.cognome
FROM public.autore a
-- Condizione A: L'autore deve aver pubblicato almeno un articolo
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM public.pubb_autore pa WHERE pa.id_autore = a.id
)
-- Condizione B: NON deve esistere alcuna sua pubblicazione "flop"
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM public.pubb_autore pa
    JOIN public.pubblicazione p ON pa.codice_pubblicazione = p.
        ↳ codice
    WHERE pa.id_autore = a.id
        AND (
            SELECT COUNT(*)
            FROM public.citazione c
            JOIN public.pubblicazione pc ON c.
                ↳ codice_pubblicazione_citante = pc.codice
            WHERE c.codice_pubblicazione_citata = p.codice
                AND (pc.annopubblicazione - p.annopubblicazione) <= 2
        ) < 5
);
```